المستوى: 3 علوم تجريبية	اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات	المدة: ساعتان

التمرين الأول : عين الجواب الصحيح من بين الإجابات المقترحة (أ) ، (ب) و (ج) مع التعليل ، لكل سؤال مما يلي :

السؤال	الجواب (أ)	الجواب (ب)	الجواب (ج)
حلول المتراجحة $-e^{5x} \geq 0$	$g(x)= x + 2 - e^x$	$[0 , + \infty[$	$]-\infty , 0]$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{5x}-1}{x}$	5	1/5	1
إذا كان $f'(x) = \frac{1}{x^2+3}$ وكان $h(x) = f(3x)$ فإن	$h'(x)= \frac{1}{3x^2 -1}$	$h'(x) = \frac{-1}{3x^2 +1}$	$h'(x) = \frac{1}{3x^2 +1}$
المعادلة: $e^{2X} + e^X = 0$ في $\mathbb{R}$	ليس لها حلول	تقبل حل وحيد	تقبل حلين مختلفين

التمرين الثاني : f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x(x+1)}{x-2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في مستو إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. أدرس تغيرات الدالة f وأنشئ جدول تغيراتها.
2. أ- برهن أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y = x + 3$ هو مقارب مائل للمنحنى (C) ثم أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C) والمستقيم (d).

   ب- أرسم المستقيم (d) ثم المنحنى (C).
3. باستعمال المنحنى (C) ، عين حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة : $x^2 + (1 - m)x + 2m = 0$
4. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $g(x) = |f(x)|$

   أ. أكتب $g(x)$ بدلالة $f(x)$ وبدون رمز القيمة المطلقة ، حسب قيم x .

   ب. أرسم (γ) منحنى الدالة g اعتمادا على (C) في نفس المعلم السابق .

التمرين الثالث:

I. لتكن g الدالة المعرفة على المجال $[0 , +\infty[$ بـ: $g(x) = x + 2 - e^x$

1. أدرس تغيرات الدالة g وشكل جدول تغيراتها .
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,14 ; 1,15[$
3. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0 , +\infty[$

II. لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[0 , +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{e^x-1}{xe^x+1}$ وليكن (c) تمثيلها البياني في مستو منسوب الى معلم م.م $(o, i^{\rightarrow}, j^{\rightarrow})$.

1. بَيِّن أنه من أجل كل x من $[0 , +\infty[$: $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$
2. استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .
3. بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$، ثم أعط حصرا لِـ $f(\alpha)$ بتقريب 10^{-3}
4. أرسم المنحنى (C) .